1.5.1 集合论与代数系统基本概念

自然数集合 $\mathbb{N}=\{0,1,2,3,\cdots\}$

非 0 自然数集合 $\mathbb{N}_+=\{1,2,3,\cdots\}=\{x\in\mathbb{N}\mid x\neq 0\}=\mathbb{N}\setminus\{0\}$

有限自然数集合$[a,b]=\{x\in\mathbb{N}\mid a\leqslant x\leqslant b\}=a\leqslant b\,?\,\{a,a+1,\cdots,b\}:\emptyset$

若 x 是集合 X 的成员（或元素）那么 $x\in X$

X 与 Y 的笛卡尔积 $X\times Y=\{\langle x,y\rangle\mid x\in X,y\in Y\}$

若集合 Y 的每一个元素都是集合 X 的成员，则称 Y 包含于 X，同时称 Y 是 X 的子集，记为 $Y\subseteq X$。若 $Y\subseteq X$ 那么有 $\forall x\cdot(x\in Y\to x\in X)$，或 $\forall x\in Y\cdot x\in X$。

若集合 Y 是集合 X 的真子集（记作 $Y\subset X$），那么有 $Y\subseteq X\wedge Y\neq X$，反之亦然。

集合 X 的幂集 $\mathcal{P}(X)=\{Y\mid Y\subseteq X\}$。$X$ 的幂集也常写为 2^X。

集合划分（简称划分） $P=\{X_1,X_2,\cdots,X_k\}$，其中 $X_1,X_2,\cdots,X_k$ 是 X 的子集，且满足划分公理：

非空性：$\forall i\in[1,k]\cdot X_i\neq\emptyset$；

互斥性：$\forall i,j\in[1,k]\cdot(i\neq j\to X_i\cap X_j=\emptyset)$；

完备性：$\cup i\in[1,k]\cdot X_i=X$。

P 是集合 X 的一个划分，那么：

$P=\cup Y\in P\cdot Y$，且 $\forall Y,Z\in P\cdot(Y,Z\in\mathcal{P}(X)\wedge Y\neq Z\to Y\cap Z=\emptyset)$

集合 X 上的一个等价关系 $\sim$，唯一对应 X 的一个划分；这个划分就是该等价关系的商集。反过来，X 的任意一个划分，也唯一对应 X 上的一个等价关系，且该划分就是这个等价关系的商集。

设 R 是集合 X 上的二元关系，若 R 满足：自反性、对称性、传递性，则称 R 为 X 上的等价关系，通常记为 $\sim$。

对于 X 上的等价关系 $\sim$，任取 $x\in X$，称集合 $[x]_\sim=\{y\in X\mid y\sim x\}$为 x 关于$\sim$ 的等价类。

集合 X 上所有等价类构成的集合，称为 X 关于等价关系 $\sim$ 的商集，记为 $X/\sim$，即 $X/\sim=\{[x]_\sim\mid x\in X\}$

集合 X 到集合 Y 的一个映射（函数） $f:X\mapsto Y$ 是 $X\times Y$ 的一个子集，且必须同时满足：

全域性：$\forall x\in X\cdot\ \ \exists y\in Y\cdot\langle x,y\rangle\in f$（定义域中每个元素都有对应像）；

单值性：$(\forall x\in X,\forall y_1,y_2\in Y)\cdot(\langle x,y_1\rangle\in f\wedge\langle x,y_2\rangle\in f\to y_1=y_2)$

（一个定义域元素只能对应一个像）。

函数 f 的定义域 $\mathrm{dom}(f)=X$。

函数 f 的陪域为 Y

函数 f 的值域 $\mathrm{ran}(f)=\{f(x)\mid x\in X\}$，也记为 $f(X)$。

函数 f 是单射的，当且仅当定义域的不同元素的像不同： $\forall x, y \in \mathrm{dom} \cdot x \neq y \to f(x) \neq f(y)$ 。

函数 f 是满射的，当且仅当 $\mathrm{ran}(f) = Y$ 。

函数 f 是双射的，当且仅当 f 既是单射的又是双射的。

把集合 X 的元素数目叫做集合的势（或基数），表示为 $|X|$ ，或 $\mathrm{card}(X)$ ，或 $\#X$ 。

势的性质：等势判定（存在双射映射）、势的大小（存在单射不存在双射映射）；有限集性质（等势集合各自的势都为同一个非负整数）。

代数系统是由非空集合和定义在该集合上的若干运算构成的数学结构，用来刻画集合元素与运算之间的代数规律。

设 S 为非空集合，$f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是定义在 S 上的运算，则 $\langle S, f_1, f_2, \cdots, f_n \rangle$ 是一个代数系统，当且仅当 $\forall a_1, a_2, \cdots, a_{ki} \in S \cdot f_i(a_1, a_2, \cdots, a_{ki}) \in S \ \mathrm{s.t.}\ 1 \leqslant i \leqslant n, k_i \in \mathbb{N}_+$

布尔代数 $\langle \{0, 1\}, \vee, \wedge, \neg \rangle$ ，载体集合为布尔集。

集合代数 $\langle \mathcal{P}(U), \cup, \cap \sim \rangle$ ，载体集合为全集 U 的幂集。

设有代数系统 $\langle S, \circledast \rangle$ ，其中 $\circledast$ 为二元运算（或称双目运算），那么：

$\langle S, \circledast \rangle$ 是广群，当且仅当 $\circledast$ 是封闭的。

$\langle S, \circledast \rangle$ 是半群，当且仅当 $\circledast$ 是封闭的且是满足结合律的。

$\langle S, \circledast \rangle$ 是独异点，当且仅当它是半群且有单位元。

$\langle S, \circledast \rangle$ 是群，当且仅当它是独异点且每个元素都存在逆元。

$\langle S, \circledast \rangle$ 是交换群，当且仅当它是群且 $\circledast$ 满足交换律。

设有代数系统 $\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ ，其中 $\oplus$ 和 $\otimes$ 都是二元运算，那么：

$\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ 是环，当且仅当 $\langle S, \oplus \rangle$ 是交换群，同时，$\otimes$ 对 $\oplus$ 满足分配律。

$\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ 是域，当且仅当它是个环且 $\otimes$ 满足交换律，同时非零元素存在 $\otimes$ 逆元。

R^* 是自反传递闭包，其中，R 是有限集 A 上的二元关系（ $R \subseteq A \times A$ ），则 $R^* = \cup k \in \mathbb{N} \cdot R^k$ ，其中 $R^0 = I_A$，I_A 是 A 上的恒等关系，$R^1 = R$， R^k 是关系 R 的 k 次复合。

序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n \ \mathrm{s.t.}\ n \geqslant 0$，也表示为 $\langle a_i \rangle_{i \in [1, n]}$ ，或者 $\langle a_1, a_2, \cdots, a_n \rangle \ \mathrm{s.t.}\ n \in \mathbb{N}$ 。

设 $s = \langle a_i \rangle_{i \in [1, n]}$ ，那么 $s[i] = a_i$ ，或 $s_i = a_i$ ，被称为序列 s 的第 i 个元素，同时说 a_i 的位序是 i 。

若给序列 s 的元素间定义了偏序 / 全序关系 $R \subseteq s \times s$ ，则可按 R 对 s 排序得到有序序列 s' ，那么，对 s 的任意元素 a ，a 在 s' 中的位序减去 1 被称为 a 的秩，记为 $\mathrm{rank}(a)$ 。

一个序列中除了第一个元素外的元素都有它的一个直接前驱，除了最后一个元素外的元素都有它的一个直接后继。由二者的自反传递闭包得出每个元素都有它的前驱集和它的后继集。序列 s 的元素 $s[i]$的直接前驱 $\mathrm{pred}(s[i]) = s[i-1] \ \mathrm{s.t.}\ i > 1$ ，直接后继 $\mathrm{succ}(s[i]) = s[i+1] \ \mathrm{s.t.}\ i < |s|$。

集合的集合被称为集合簇（简称簇）。幂集是一种簇。

可索引集合，也叫加标集合，是一类可以通过索引集对其元素进行标记与枚举的集合，本质是集合与索引集之间的一个满射映射。

设 I 是一个非空集合（称为索引集），若存在簇 $\langle A_i\rangle_{i\in I}$，且存在满射 $f:I\mapsto\langle A_i\rangle_{i\in I}$ s.t. $f(i)=A_i$，则称 $\langle A_i\rangle_{i\in I}$ 为以 I 为索引的可索引集合族。

若所有 A_i 都是同一个集合 S 的子集，则可记为 $\langle A_i\rangle_{i\in I}\subseteq\mathcal{P}(S)$ 。

若所有 A_i 都是同一个集合 S 的势为 1 的子集$\{a_i\}$，则可写为 $\langle a_i\rangle_{i\in I}\subseteq S$ 。

1.5.2 集合方程

正如可以构建数值方程一样，也可以构建集合方程。例如，有如下方程：

$$X=\{x^2\mid x\in X\}$$

该方程表示，集合 X 是由其自身所有元素的平方构成的集合。这个特定的方程存在多个解，包括 $X=\{0\}$ 、$X=\emptyset$ 、$X=\{0,1\}$ ，甚至还包括 X 代表 0 到 1 之间的全体实数构成的区间。

通常情况下，默认有一个元素论域，集合中的所有成员均取自该论域。例如，若仅仅要求解集为整数集合，那么实数区间就不会被视为有效解。

当一个集合方程存在多个解时，往往会关注其中元素个数最少或元素个数最多的解。在上述例子中（假设解集为整数集合），存在唯一的极小解（按元素个数判定），即 $X=\emptyset$ ；同时也存在唯一的极大解，即 $X=\{0,1\}$ 。

并非所有集合方程都存在唯一的极小解或极大解。例如，方程

$$X=\{1,2,3\}\setminus X$$

不存在任何解；而方程

$$X=\{1,2,3\}\setminus\{6/x\mid x\in X\}$$

恰好存在两个解： $X=\{1,2\}$ 和 $X=\{1,3\}$，因此该方程不存在唯一的极小解或极大解。

1. 单调集合函数

到目前为止，讨论的集合方程均形如 $X=F(X)$ ，其中 F 是一个从集合到集合的函数。该方程的解被称为函数 F 的不动点。

如前文所述，并非所有这类方程都存在解；即便存在解，也不一定存在唯一的极小解或极大解。不过，可以为函数 F 定义一个性质，以保证方程 $X=F(X)$ 存在唯一的极小解和唯一的极大解。

定义 1.6 若对于任意集合 X 和 Y ，满足 $X\subseteq Y\Rightarrow F(X)\subseteq F(Y)$ ，则称集合函数 F 是单调的。

定理 1.1 设元素取自有限论域 U ，且 F 是定义在 U 的幂集上的单调函数，则必存在自然数 m 和 n ，使得方程 $X=F(X)$ 的唯一极小解为 $F^m(\emptyset)$ ，唯一极大解为 $F^n(U)$ 。其中 $F^i(A)$ 表示函数 F 在集合 A 上迭代 i 次，例如 $F^3(A)=F(F(F(A)))$ 。

证明 显然有 $\emptyset \subseteq F(\emptyset)$ 。由于 F 是单调函数，由此可推出 $F(\emptyset) \subseteq F(F(\emptyset))$ 。进一步可推出 $F(F(\emptyset)) \subseteq F(F(F(\emptyset)))$ 。通过数学归纳法可得，对任意正整数 i ，均有 $F^i(\emptyset) \subseteq F^{i+1}(\emptyset)$ 。于是我们得到如下的集合链：

$$\emptyset \subseteq F(\emptyset) \subseteq F(F(\emptyset)) \subseteq F(F(F(\emptyset))) \subseteq \cdots$$

由于论域 U 是有限集，因此集合序列 $\{F^i(\emptyset)\}_{i\in\mathbb{N}}$ 中的集合不可能两两不同。因此必存在自然数 m ，使得 $F^m(\emptyset) = F^{m+1}(\emptyset)$ ，这意味着 $X = F^m(\emptyset)$ 是方程 $X = F(X)$ 的一个解。

下证该解是唯一的极小解。假设方程存在另一个解 A （不一定是极小解），由 $A = F(A)$ 可推出 $A = F^m(A)$ 。又因为 $\emptyset \subseteq A$ 且 F 是单调函数，因此有 $F^m(\emptyset) \subseteq F^m(A) = A$ 。这表明 $F^m(\emptyset)$ 是方程 $X = F(X)$ 所有解的子集，因此不存在异于 $F^m(\emptyset)$ 的极小解。

以下证明：若元素取自有限论域 U ，且 F 是定义在 U 的幂集上的单调函数，则必存在自然数 n ，使得 $X = F^n(U)$ 是方程 $X = F(X)$ 的唯一极大解。

（1）构建集合降链

首先，由 U 是全集，显然 $F(U) \subseteq U$ 。

因 F 是单调函数，由 $F(U) \subseteq U$ 可推出 $F(F(U)) \subseteq F(U)$ 。

同理，通过数学归纳法可得：对任意自然数 i ，有 $F^{i+1}(U) \subseteq F^i(U)$ 。

于是得到单调递减的集合链：$U \supseteq F(U) \supseteq F^2(U) \supseteq F^3(U) \supseteq \cdots$

（2）证明降链必终止于不动点

由于论域 U 是有限集，其幂集的元素个数也是有限的，因此上述降链中的集合不可能无限递减。

必存在自然数 n ，使得 $F^{n+1}(U) = F^n(U)$ 。

令 $X = F^n(U)$ ，则 $F(X) = F(F^n(U)) = F^{n+1}(U) = F^n(U) = X$ ，因此 X 是方程 $X = F(X)$ 的一个解。

（3）证明 X 是唯一极大解

假设方程存在任意一个解 A ，即 $A = F(A)$ ，由此可推出 $A = F^n(A)$ 。

又因为 $A \subseteq U$ ，且 F 是单调函数，根据单调性定义可得 $F^n(A) \subseteq F^n(U)$ 。

结合 $A = F^n(A)$ ，即得 $A \subseteq F^n(U) = X$ 。

这表明 X 包含方程的所有解，因此 X 是方程的唯一极大解。

综上，命题得证。

2. **不动点迭代算法**

上述证明给出了求解形如 $X = F(X)$ 的集合方程极小解的算法 —— 当 F 为单调函数且论域有限时，只需依次计算 $F(\emptyset), F^2(\emptyset), F^3(\emptyset), \cdots$ ，直到出现 $F^{m+1}(\emptyset) = F^m(\emptyset)$ 即可。该算法易于在计算机上实现，伪代码如下：

```
X = ∅;
repeat
    Y = X;
    X = F(X)
```

```
until X == Y;
return X
```